Arhitektura računara i operativni sistemi

Laboratorijske vežbe 2

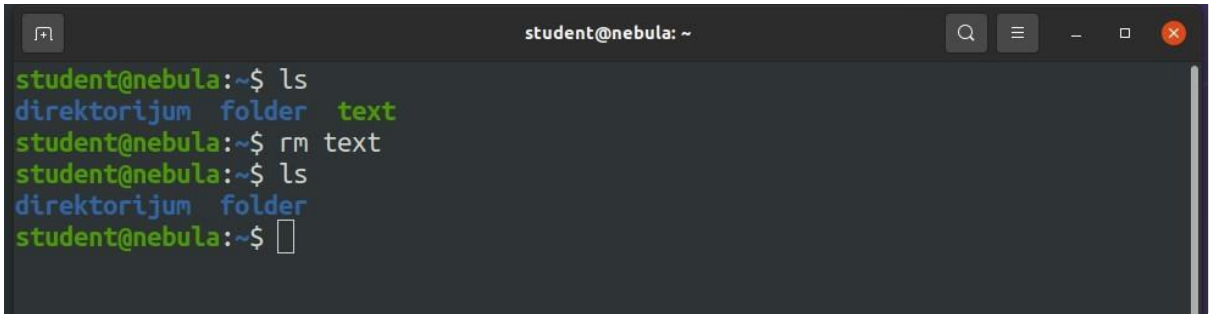
1. Brisanje, kopiranje, premeštanje fajlova

Komande: **`rm`**, **`cp`**, **`mv`**

1.1. Brisanje fajlova i direktorijuma

Brisanje fajlova vrši se pomoću komade **`rm`**. Ovoj komandi prosleđujemo naziv fajla ili putanju do fajla koji brišemo. U sledećem primeru, vrši se brisanje fajla sa nazivom text, naredbom:

```
rm text
```



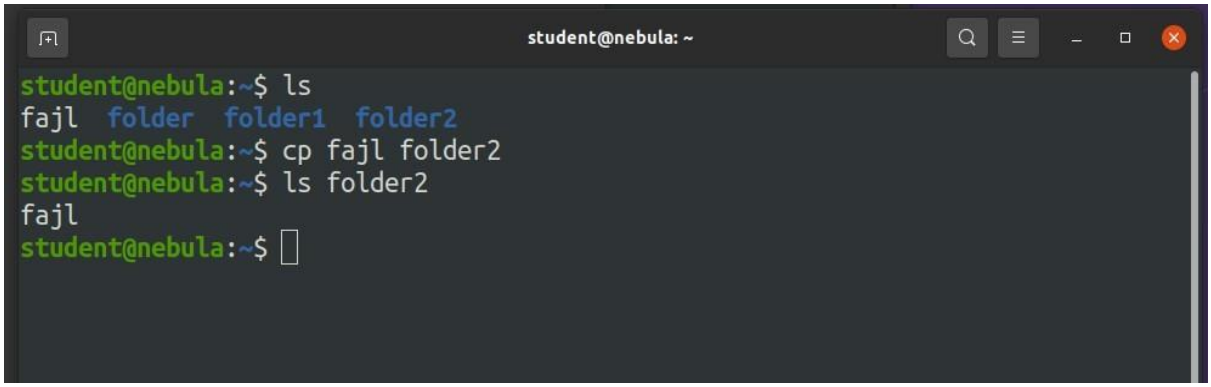
Slika 1 - Komanda rm

Ukoliko želimo da obrišemo direktorijum, neophodno je korišćenje opcije **`-r`**. Ova opcija omogućava rekurzivno brisanje direktorijuma i njegovog sadržaja. Ukoliko želimo da obrišemo direktorijum bez korišćenja opcije **`-r`**, ispisaće se poruka o grešci.

Slika 2 - Brisanje direktorijuma

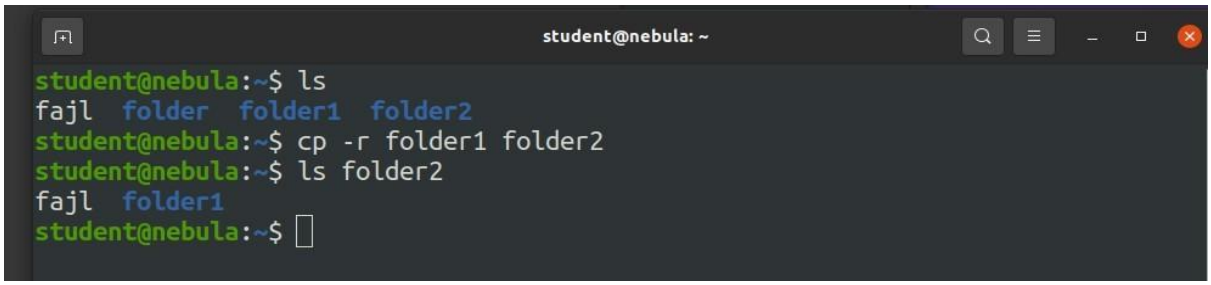
1.2. Kopiranje fajlova i direktorijuma

Kopiranje fajlova ostvaruje se pomoću komande **cp**. Ovoj komandi se prosleđuje naziv fajla (ili putanja do fajla) koji kopiramo i lokacija na koju kopiramo fajl.



Slika 3 - Komanda cp

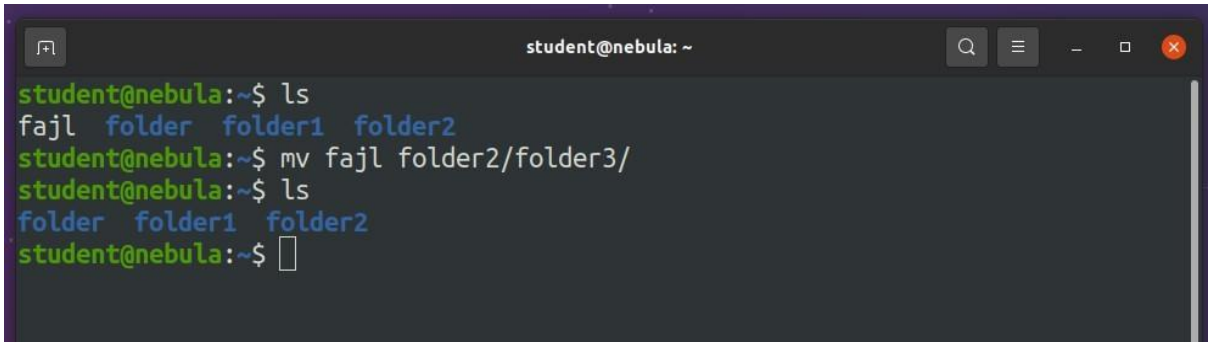
Ukoliko želimo da kopiramo direktorijum, neophodno je korišćenje opcije **-r**. Ova opcija omogućava rekurzivno kopiranje direktorijuma i njegovog sadržaja. Ukoliko želimo da kopiramo direktorijum bez korišćenja opcije **-r**, ispisaće se poruka o grešci.



Slika 4 - Kopiranje direktorijuma

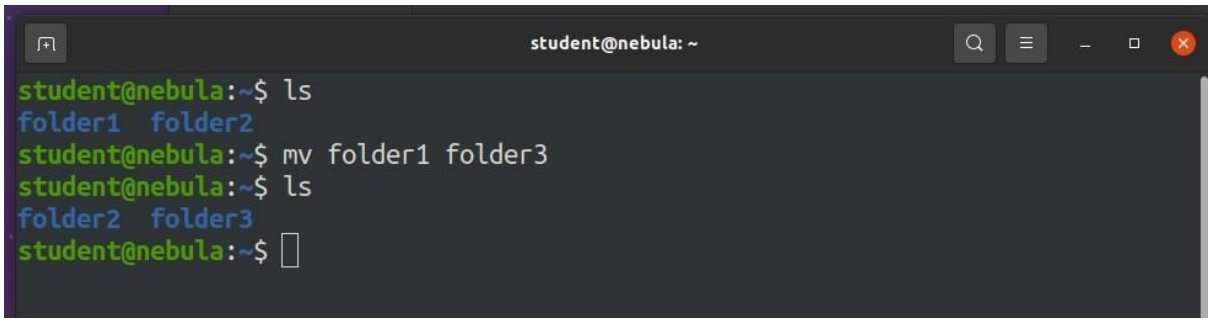
1.3. Premeštanje fajlova i direktorijuma

Premeštanje fajlova i direktorijuma na drugu lokaciju vrši se na isti način – komandom **mv**. Ovoj komandi se prosleđuje naziv fajla/direktorijuma koji premeštamo (ili putanja do fajla/direktorijuma) i putanja do lokacije na koju premeštamo fajl/direktorijum.



Slika 5 - Premeštanje fajla

Komanda **mv** može se koristiti i za menjanje naziva fajlova ili direktorijuma (engl. rename). Dovoljno je da kao drugi argument prosledimo nepostojeću lokaciju, kao što je prikazano sledećim primerom:



Slika 6 - Promena naziva pomoću komande mv

Na slici iznad nalazimo se na lokaciji na kojoj imamo dva direktorijuma folder1 i folder2. Pokušavamo da komandom mv premestimo folder1 u folder3. Međutim, pošto folder3 ne postoji, naziv direktorijuma folder1 će se promeniti u folder3.

2. Dodavanje korisnika i privilegije (permisije)

2.1. Dodavanje novog korisnika

Prilikom instalacije neke od distribucija Linux-a, primetili ste da je jedan od koraka unos korisničkog imena i lozinke. Tom prilikom se, zapravo, kreira novi korisnik sistema. Tokom instalacije, kreira se još jedan, root korisnik, koji ima najveće privilegije nad sistemom. Korisnik kog kreiramo tokom instalacije ima ograničene privilegije – može pristupati fajlovima i izvršavati operacije za koje ima dozvolu. Moguće je kreirati više takvih korisničkih naloga. Informacije o korisnicima nalaze se u fajlu /etc/passwd, a njihove lozinke nalaze se u fajlu /etc/shadow. Ako iščitamo sadržaj fajla passwd, zateći ćemo sadržaj sledeće strukture:

```
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
student:x:1001:1001::/home/student:/bin/bash
glances:x:126:133::/var/lib/glances:/usr/sbin/nologin
```

Slika 7 - Sadržaj passwd fajla

U svakom redu ovog fajla zabeleženi su podaci o jednom korisniku. Posmatrajmo red sa podacima o korisniku student. Prvo polje predstavlja naziv korisnika, a drugo (x) označava lozinku koja se čuva u shadow fajlu. Osim znaka x, u ovom polju može stajati znak *, što označava da taj korisnik nema pravo prijavljivanja u sistem, ili polje može biti prazno, što znači da korisnik nema lozinku. Sledeće polje označava identifikator korisnika (1001), a posle toga sledi identifikator primarne grupe tog korisnika (takođe 1001). Poslednja dva polja predstavljaju, redom, lokaciju home direktorijuma korisnika (/home/student) i shell-a, koji je dodeljen korisniku (/bin/bash). U istom fajlu, možete pronaći i korisnika root čiji je identifikator 0.

Grupe korisnika možemo iščitati iz fajla group u direktorijumu /etc. Možemo primetiti da postoji grupa sa istim nazivom kao naš korisnik: student. Kada kreiramo novog korisnika, kreira se i grupa sa istim nazivom i ona predstavlja primarnu grupu tog korisnika. U ovom fajlu je prikazana i sudo grupa kojoj, u ovom slučaju, pripadaju dva korisnika: student i maja. Ukoliko koristite sistem zasnovan na Red Hat-u, ova grupa će se zvati wheel.

```
tape:x:26:
sudo:x:27:maja,student
audio:x:29:pulse
```

Slika 8 - Prikaz sadržaja group fajla

Novog korisnika možemo kreirati komandom **`useradd`**, a zatim mu treba dodeliti i lozinku komandom **`passwd`**.

```
student@nebula: ~
student@nebula:~$ sudo useradd -m admin1
[sudo] password for student:
student@nebula:~$ sudo passwd admin1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
student@nebula:~$
```

Slika 9 - Kreiranje novog korisnika

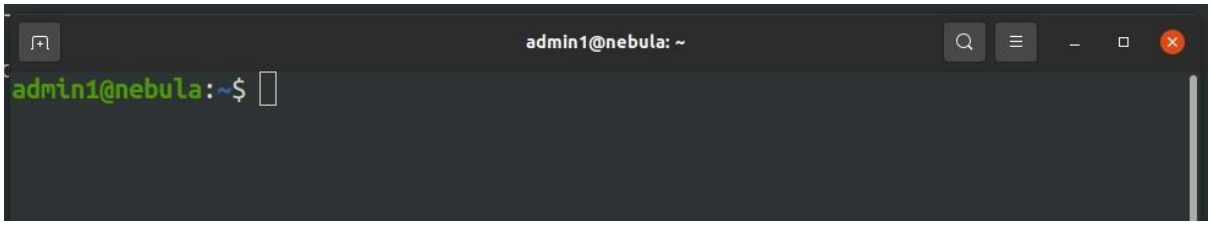
Uz komandu **`useradd`** koristi se opcija **`-m`** koja omogućava kreiranje home direktorijuma novog korisnika. Naredbom **`su`** (switch user) možemo se ulogovati kao novi korisnik admin1.

Slika 10 - Promena korisnika

Ukoliko terminal novog korisnika izgleda drugačije – ispred linije u terminalu nalazi se samo znak $ - to je zato što za ovog korisnika nije podešeno da koristi bash šel, već sh. To možemo promeniti komandom **`chsh`** (change shell).

Slika 11 - Promena šela

Nakon toga će terminal novog korisnika izgledati ovako:



Slika 12 - Izgled terminala nakon promene šela

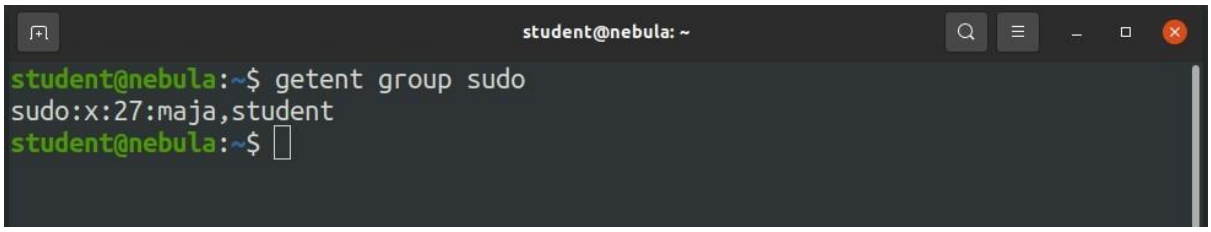
2.2. SUDO

Super User Do, ili skraćeno – **`sudo`** – predstavlja komandu koja nam omogućava da određene operacije na sistemu izvršimo kao root korisnik, unoseći svoju lozinku. Da bi korisnik imao superuser privilegije, neophodno je dodati ga u sudo grupu ili wheel grupu (na sistemima zasnovanim na Red Hat-u).

Naredbom **`sudo visudo`**, odnosno, iščitavanjem sadržaja fajla /etc/sudoers možemo videti da pripadnici sudo grupe, odnosno, wheel grupe imaju pravo da izvrše bilo koju komandu:

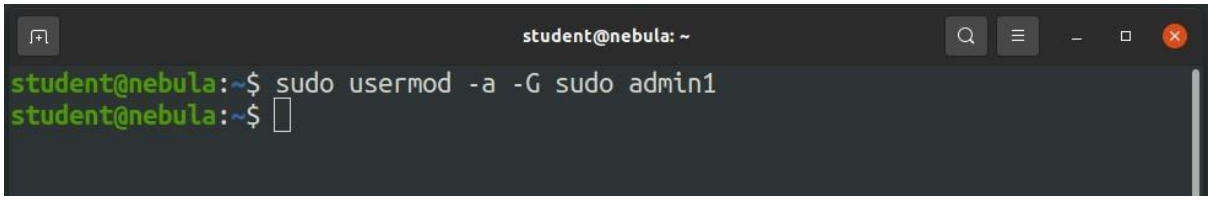
```
# Allow members of group sudo to execute any command

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

ili

%wheel ALL=(ALL) ALL
```

Na sledeći način, komandom **`getent`**, možemo pogledati koji korisnici se nalaze u sudo grupi:



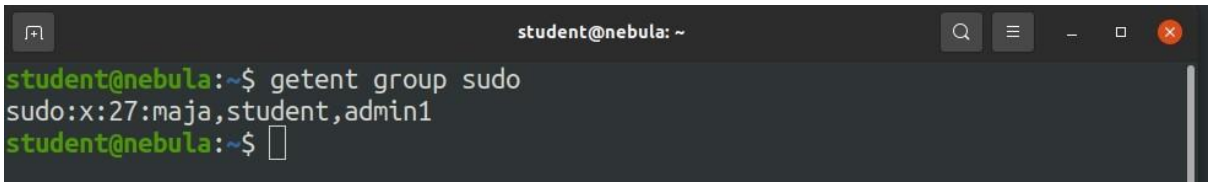
Slika 13 - Korisnici u sudo grupi

Zaključujemo da se u sudo grupi nalaze korisnici maja i student, ali ne i novi korisnik admin1. Novog korisnika možemo dodati u sudo grupu na sledeći način:



Slika 14 - Dodavanje korinsika admin1 u sudo grupu

Posle provere, utvrđujemo da je novi korisnik dodat u sudo grupu:



Slika 15 - admin1 u sudo grupi

2.3. Privilegije

Kada izvršimo naredbu **`ls -l`**, kojom dobijamo detaljniji prikaz sadržaja direktorijuma, ispred svakog fajla vidimo oznaku d (označava da je u pitanju direktorijum) ili „–‘’ (oznčava da je u pitanju fajl) a nakon toga niz od 9 karaktera. Posle niza sledi informacija o vlasniku fajla (na slici je vlasnik svih fajlova student), a zatim i o grupi koja je vlasnik fajla (u sva tri slučaja je

to grupa student – primarna grupa korisnika student). Pomenutih 9 karaktera predstavljaju privilegije (dozvole/permisije) koje različiti korisnici imaju nad datim fajlom.

```
student@nebula: ~/folder3/folder
student@nebula:~/folder3/folder$ ls -l
total 20
-rw-rw-r-- 1 student student 10240 нов 25 12:21 arhiva.tar
drwxrwxr-x 2 student student  4096 дец  2 00:59 folder12
-rwxr-x--x 1 student student    33 нов 25 10:42 text
student@nebula:~/folder3/folder$
```

Slika 16 - Izvršavanje komande ls -l

Nad fajlovima se mogu vršiti tri operacije:

- čitanje (engl. read) oznaka: r
- upisivanje (engl. write) oznaka: w
- izvršavanje (engl. execute) oznaka: x

Dozvole se dodeljuju trima vrstama korisnika:

- Vlasnik fajla (prva trojka dozvola) oznaka: u (user)
- Grupa korisnika (druga trojka dozvola, na primer primarna grupa vlasnika fajla ili neka druga) oznaka: g (group)
- Ostali (treća trojka dozvola, svi ostali korisnici u sistemu) oznaka: o (others)

Na slici (Slika 16) vidimo da se stringovi koji ozačavaju privilegije sastoje od različitih kombinacija slova r, w, x i crtice. Prva tri znaka odnose se na dozvole vlasnika fajla, druga tri na grupu, a poslednja tri na sve ostale korisnike. Ako se na nekom mestu nalazi slovo, to znači da taj korisnik ima dozvolu da vrši tu operaciju nad fajlom, a ako se na tom mestu nalazi crtica, to znači da korisnik nema dozvolu za tu operaciju nad fajlom.

Posmatrajmo dozvole nad fajlom arhiva.tar: rw-rw-r--

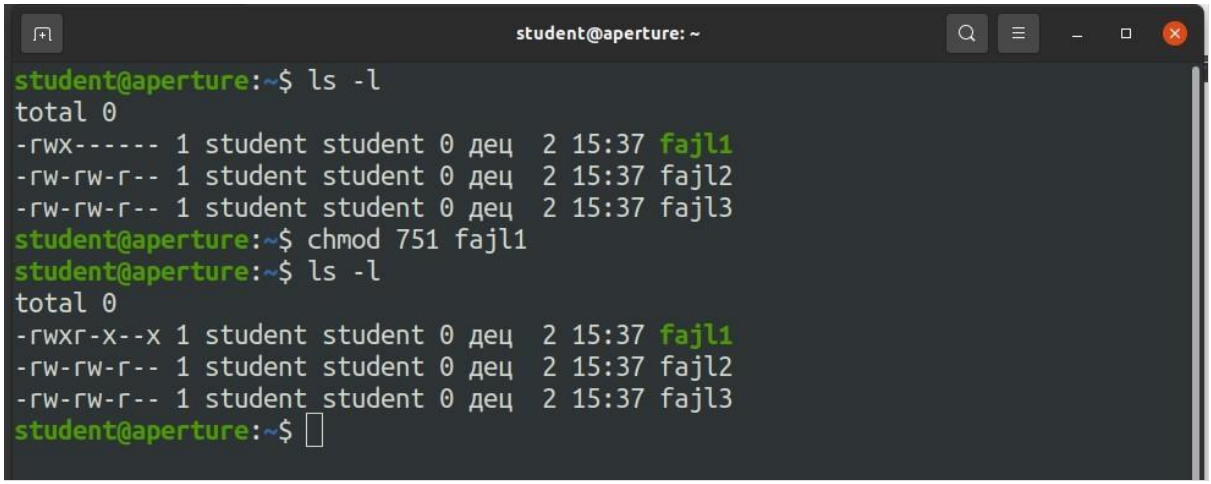
Prva trojka rw- označava da vlasnik (u ovom slučaju korisnik student) ima dozvolu da čita fajl, da upisuje u njega (menja ga), ali nema dozvolu da ga izvršava. Grupa ima iste privilegije, dok svi ostali korisnici mogu samo da čitaju sadržaj fajla, ali ne mogu da ga menjaju i da ga izvršavaju. To znači da niko osim korisnika student i pripadnika grupe student ne može da menja pomenuti fajl. Naravno, root korisnik ima sve privilegije, pa ove dozvole ne važe za njega.

Posmatrajmo dozvole nad fajlom text: rwxr-x--x

Prva trojka rwx označava da vlasnik ima dozvolu da čita fajl, da upisuje u njega (menja ga), i da ga izvršava. Grupa ima dozvolu da čita i izvršava fajl, ali ne i da ga menja, dok svi ostali korisnici mogu samo da izvršavaju fajl, ali ne mogu da ga čitaju i menjaju.

Privilegije se menjaju komandom **chmod**. Možemo ih zapisati binarno. Ako neka dozvola postoji, označavamo je sa 1, a odsustvo te dozvole sa 0. Dakle, kada je u pitanju gorenavedeni fajl text, vlasnik ima sve dozvole, a to možemo zapisati kao 1 za čitanje, 1 za upisivanje i 1 za izvršavanje. Kada se 111_2 pretvori iz binarnog u dekadni sistem, dobijemo vrednost 7_{10}. Grupa može da čita i izvršava fajl, pa bi zapis bio 101_2, što je jednako 5_{10}. Ostali korisnici mogu samo izvršavati fajl, pa je oznaka 001_2, odnosno 1_{10}. Vrednosti dozvola računamo za svakog od tri korisnika (vlasnik, grupa, ostali). Kada menjamo dozvole nad nekim fajlom naredbom **chmod**, kao argument prosleđujemo trocifreni broj, pri čemu svaka cifra predstavlja vrednost dozvola za, redom, vlasnika fajla, grupu i ostale korisnike. Ukoliko želimo da podesimo da vlasnik fajla ima dozvole za sve tri operacije nad fajlom (7), grupa može da čita i izvršava fajl (5), a ostali korisnici samo da ga izvršavaju (1), komanda bi izgledala ovako:

```
chmod 751 naziv_fajla
```



Slika 17 - Menjanje dozvola nad fajlom

Na prethodnoj slici vidimo da je za fajl fajl1 vlasnik imao privilegije da ga čita, menja i izvršava, a ostali korisnici nisu imali nikakve privilegije. Naredbom `chmod 751 fajl1` omogućeno je da vlasnik i dalje ima sve tri privilegije, grupi su date privilegije da čita i izvršava fajl, a ostalima da izvršavaju fajl.

Dozvole se mogu menjati i na drugi način. Za oznaku korisnika kome dodajemo ili oduzimamo neku dozvolu koristimo oznake u (vlasnik fajla), g (grupa), o (ostali). Ako korisniku dodajemo

dozvolu, koristimo znak + (plus), a ako je oduzimamo, koristimo - (minus). Za postavljanje dozvola koristi se znak = (jednako). Za oznake operacija koristimo r, w i x, kao i do sada.

Dakle, ako vlasniku fajla treba da dodamo dozvolu da menja fajl, naredba će izgledati ovako:

```
chmod u+w naziv_fajla
```

Ako privilegije postavljamo pomoću znaka =, navedene privilegije koje korisnik do sada nije imao biće dodate, a one koje je imao, a nisu navedene, biće mu ovom prilikom oduzete.

```
chmod u=rw naziv_fajla
```

Vlasnik fajla će nakon ove naredbe imati samo dozvole da čita i menja fajl, bez obzira na to koje je dozvole imao pre toga.

Kombinacije korisnika i dozvola su razne, a ovo su neke od njih:

- u-x – vlasniku fajla se oduzima dozvola izvršavanja
- o-rw – ostalim korisnicima se oduzima dozvola čitanja i upisivanja u fajl
- go=rw – grupi i ostalima se postavljaju dozvole za čitanje i menjanje fajla
- u+x,go=rx – vlasniku fajla se dodaje dozvola da izvršava fajl, a grupi i ostalima se postavljaju dozvole za čitanje i izvršavanje

Pored promene privilegija, možemo promeniti i vlasnika fajla i grupu koja je vlasnik fajla pomoću naredbe **chown** (change owner). Potrebno je da navedemo ko će biti novi vlasnik fajla, a zatim i naziv samog fajla. Posmatrajmo fajl1 na slici (Slika 18). Vidimo da je vlasnik fajla student, a grupa vlasnik je grupa student. Naredbom **chown** smo za vlasnika fajla postavili korisnika maja: `sudo chown maja fajl1`

```
student@aperture:~$ ls -l fajl*
-rwxr-x--x 1 student student 0 нов 20 03:40 fajl1
-rw-rw-r-- 1 student student 0 нов 20 03:40 fajl2
-rw-rw-r-- 1 student student 0 нов 20 03:40 fajl3
student@aperture:~$ sudo chown maja fajl1
student@aperture:~$ ls -l fajl*
-rwxr-x--x 1 maja    student 0 нов 20 03:40 fajl1
-rw-rw-r-- 1 student student 0 нов 20 03:40 fajl2
-rw-rw-r-- 1 student student 0 нов 20 03:40 fajl3
student@aperture:~$
```

Slika 18 - Promena vlasnika fajla

Ukoliko želimo da promenimo grupu koja je vlasnik fajla, to radimo pomoću iste naredbe, samo ispred naziva grupe stavljamo dvotačku (:). Dakle, ako želimo da grupa vlasnik fajla bude

primarna grupa korisnika admin1, a to je istoimena grupa admin1, naredba bi bila sledeća: `sudo chown :admin1 fajl1`

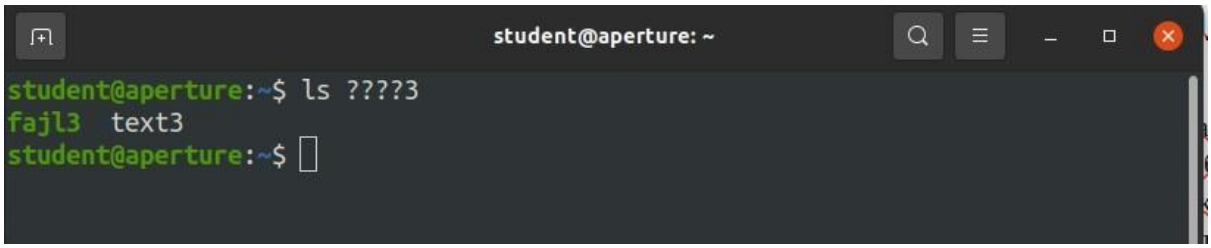
3. Specijalni argumenti – *wildcards*

Specijalni argumenti (wildcards) mogu se koristiti uz skoro sve naredbe u šelu. Zamislimo da treba da obrišemo sve fajlove sa ekstenzijom .txt iz foldera. Ako brišemo jedan po jedan fajl, to može zahtevati dosta vremena. Međutim, korišćenjem specijalnog karaktera *****, možemo odjednom obrisati sve fajlove date ekstenzije na sledeći način:

```
rm *.txt
```

Na ovaj način će naredba **rm** obrisati sve fajlove koji se završavaju stringom „.txt". Dakle, znak ***** se odnosi na bilo koji string, dok se „*.txt" odnosi na bilo koji string koji se završava podstringom „.txt".

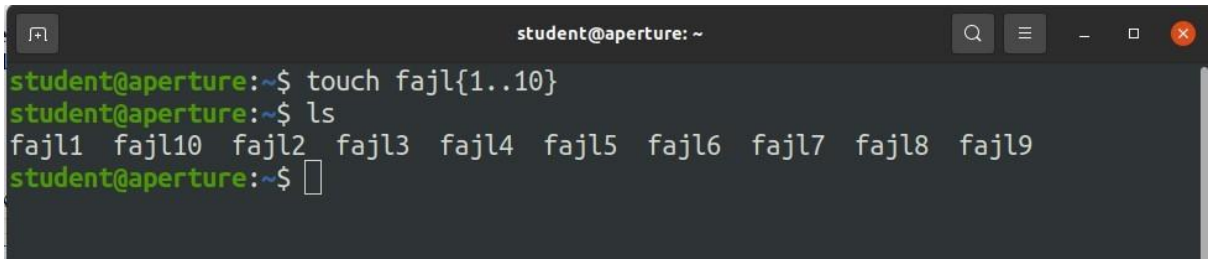
Sledeći koristan znak je **?**. Ovaj znak menja bilo koji karakter, a njegovu primenu možemo videti u sledećem primeru:



Slika 19 - Primena znaka ?

U prethodnom primeru komandi **ls** smo prosledili argument **????3**. Ovaj argument označava bilo koji string koji ima 5 karaktera, a završava se cifrom 3.

Ukoliko želimo da kreiramo 10 fajlova sa nazivima fajl1, fajl2...fajl10, može se koristiti sledeći argument: **{1..10}** i to na sledeći način:



Slika 20 - Kreiranje fajlova

Na slici iznad (Slika 20) vidimo da su kreirani fajlovi sa nazivima koji počinju stringom „fajl", a završavaju ciframa iz opsega 1-10. Ovaj specijalni argument zapravo izvršava komandu **`touch`** za svaku vrednost koja se nalazi unutar zagrada **`{}`**. U zagradama ne mora uvek stajati opseg, već mogu biti nabrojane različite vrednosti, na primer: **`{a, b, c}`**.

Ovakvih argumenata postoji mnogo, a neki od primera su sledeći:

- **`[abc]*`** – bilo koji fajl čiji naziv počinje sa a, b ili c
- **`fajl[0-9][0-9][0-9]`** – bilo koji fajl čiji naziv počinje sa „fajl", a završava se sa 3 cifre
- **`[[:upper:]]*`** – bilo koji fajl čiji naziv počinje velikim slovom
- **`[![:digit:]]*`** – bilo koji fajl čiji naziv ne počinje brojem
- **`*[[:lower:]123]`** – bilo koji fajl čiji se naziv završava malim slovom ili cifrom 1, 2 ili 3

Korišćenje terminala nam mogu olakšati sledeći specijalni znakovi:

- **`!!`** – ponavljanje poslednje komande
- **`!a`** – ponavljanje poslednje komande koja počinje slovom „a"
- **`!?abc`** – ponavljanje naredbe koja u sebi ima string abc
- **`!-n`** – ponavljanje komande koja je uneta n puta unazad
- **`^staro^novo`** – u poslednjoj komandi zameni reč staro rečju novo
- **`!$`** – poslednji argument iz prethodne naredbe
- **`!^`** – prvi argument iz poslednje naredbe

4. Fajl deskriptor, *Pipe*

4.1. Fajl deskriptori

Fajl deskriptor je broj koji identifikuje otvoren fajl na sistemu. Kada proces zahteva da se fajl otvori, kernel mu vraća fajl deskriptor koji pokazuje na odgovarajući red u tabeli u kojoj se nalaze podaci o fajlovima. Po pravilu, prva tri deskriptora – 0, 1 i 2 predstavljaju, redom, standardni ulaz, standardni izlaz i standardnu grešku. Kada je u pitanju terminal, standardni ulaz predstavlja tastatura, a standardni izlaz je ekran računara, na kom se ispisuje i standardna greška.

Svaki proces koji se izvršava na sistemu ima svoj identifikator – PID (Process ID). Sve procese koji su trenutno pokrenuti i njihove identifikatore možemo videti pomoću komande **`ps aux`**.

Ako izlistamo sadržaj direktorijuma /proc, videćemo da se u njemu nalazi lista direktorijuma čiji nazivi odgovaraju identifikatoru svakog procesa koji se trenutno izvršava (svakom procesu odgovara po jedan od direktorijuma).

```
student@aperture: ~
student@aperture:~$ ls /proc
1     147   1850  2080  32    42    56    74            kpagecgroup
10    15    1868  2083  3230  43    58    788           kpagecount
1056  1523  19    2088  325   438   584   791           kpageflags
11    154   1909  22    3264  44    589   8             loadavg
115   1564  1913  223   329   446   59    811           locks
116   1565  1914  224   3316  46    6     820           mdstat
117   157   1916  225   3387  467   60    9             meminfo
1176  1570  1918  226   34    47    600   960           misc
118   1572  1929  227   3415  48    601   acpi          modules
119   1574  1935  228   3456  488   602   asound        mounts
12    158   1939  229   3497  49    603   bootconfig    mtrr
120   1592  1946  23    35    495   61    buddyinfo     net
121   1594  1955  230   3505  496   62    bus           pagetypeinfo
122   16    1964  232   3512  497   63    cgroups       partitions
123   1600  1970  234   3513  498   64    cmdline       pressure
124   1606  1985  236   36    499   647   consoles      sched_debug
125   1613  1997  24    3624  50    65    cpuinfo       schedstat
126   1619  2     25    3629  500   650   crypto        scsi
127   1623  20    255   368   501   655   devices       self
129   1630  2006  256   37    502   657   diskstats     slabinfo
13    1636  2007  26    377   503   66    dma           softirqs
```

Slika 21 - Sadržaj direktorijuma /proc

Unutar svakog od direktorijuma nalazi se direktorijum fd, a u njemu se nalaze fajlovi sa nazivom „0”, „1” i „2”. Fajl sa nazivom „0” predstavlja standardni ulaz procesa (engl. stdin), fajl sa nazivom „1” predstavlja standardni izlaz (engl. stdout), a fajl sa nazivom „2” predstavlja standardnu grešku (engl. stderr).

Tabela 1 - Fajl deskriptori

0	Standardni ulaz
1	Standardni izlaz
2	Standardna greška

Svaki prozor terminala koji pokrenemo predstavlja zaseban proces i ima svoj ID, koji možemo saznati naredbom `echo $$`. U našem slučaju to je **3886**.

```
maja@aperture: ~
maja@aperture:~$ echo $$
3886
maja@aperture:~$
```

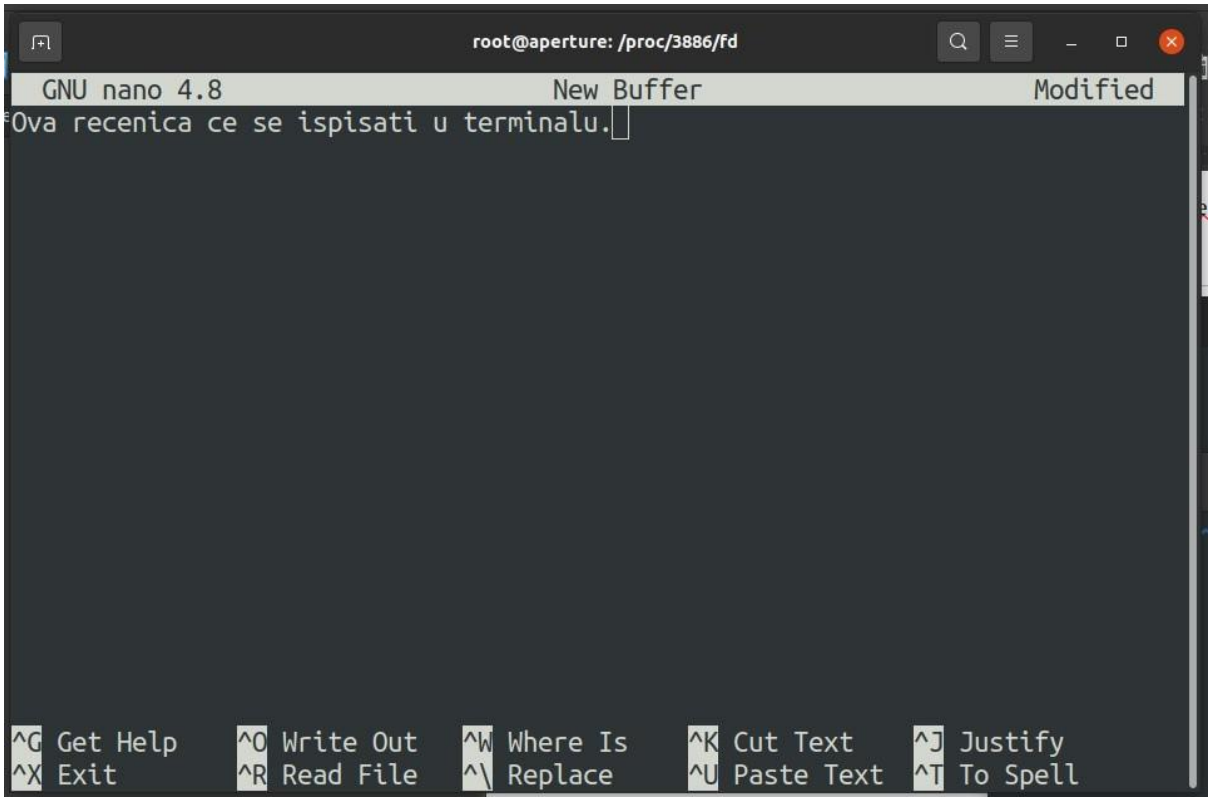
Slika 22 - Prikaz ID procesa terminala

Zatim se možemo pozicionirati u direktorijum tog procesa, a potom u direktorijum fd komandom:

```
cd /proc/3886/fd
```

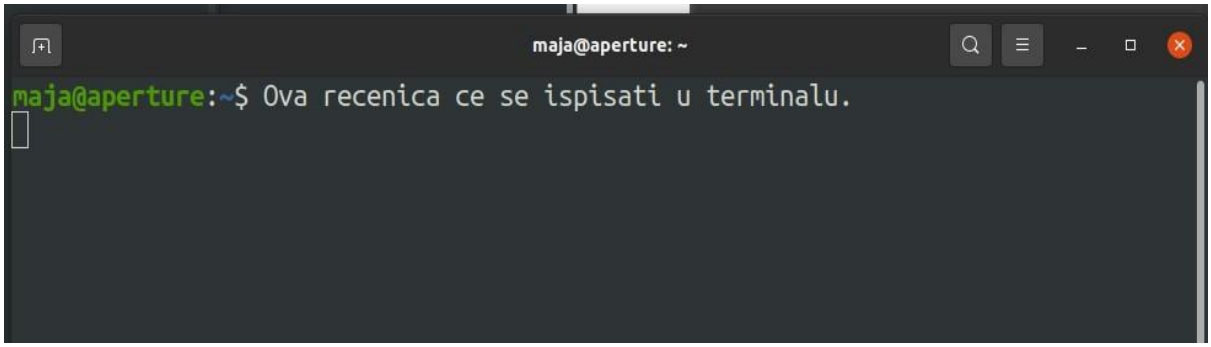
Slika 23 - Sadržaj fd direktorijuma

Već je rečeno da fajl „0” predstavlja standardni ulaz ovog terminala. To znači da će se ono što unesemo u taj fajl posmatrati kao tekst unesen sa tastature. Fajl „0” smo otvorili u nano editoru i upisali tekst:



Slika 24 - Izmena fajla 0

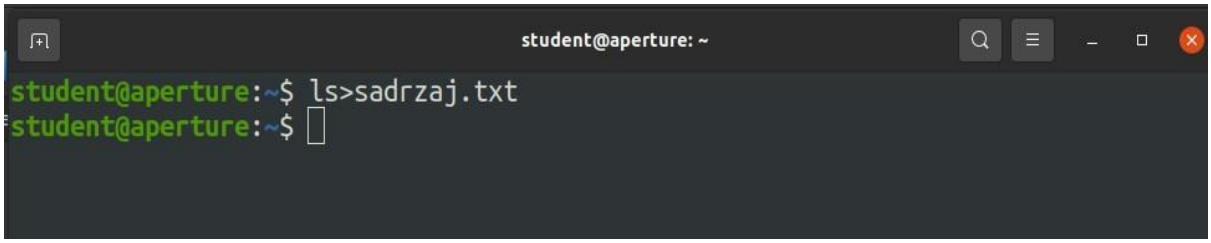
Zatim je fajl sačuvan, a u terminalu se ispisao tekst koji je unesen u fajl „0”:



Slika 25 - Sadržaj fajla 0 se ispisuje u terminalu

4.2. Preusmeravanje izlaza komande

Izlaz nekog procesa možemo preusmeriti, tako da se ne prikazuje u terminalu, već, recimo, da se upiše u fajl ili čak da se preusmeri na ulaz nekog drugog procesa. Za preusmeravanje se koriste znakovi **<** i **>**.



Slika 26 - Preusmeravanje izlaza komande

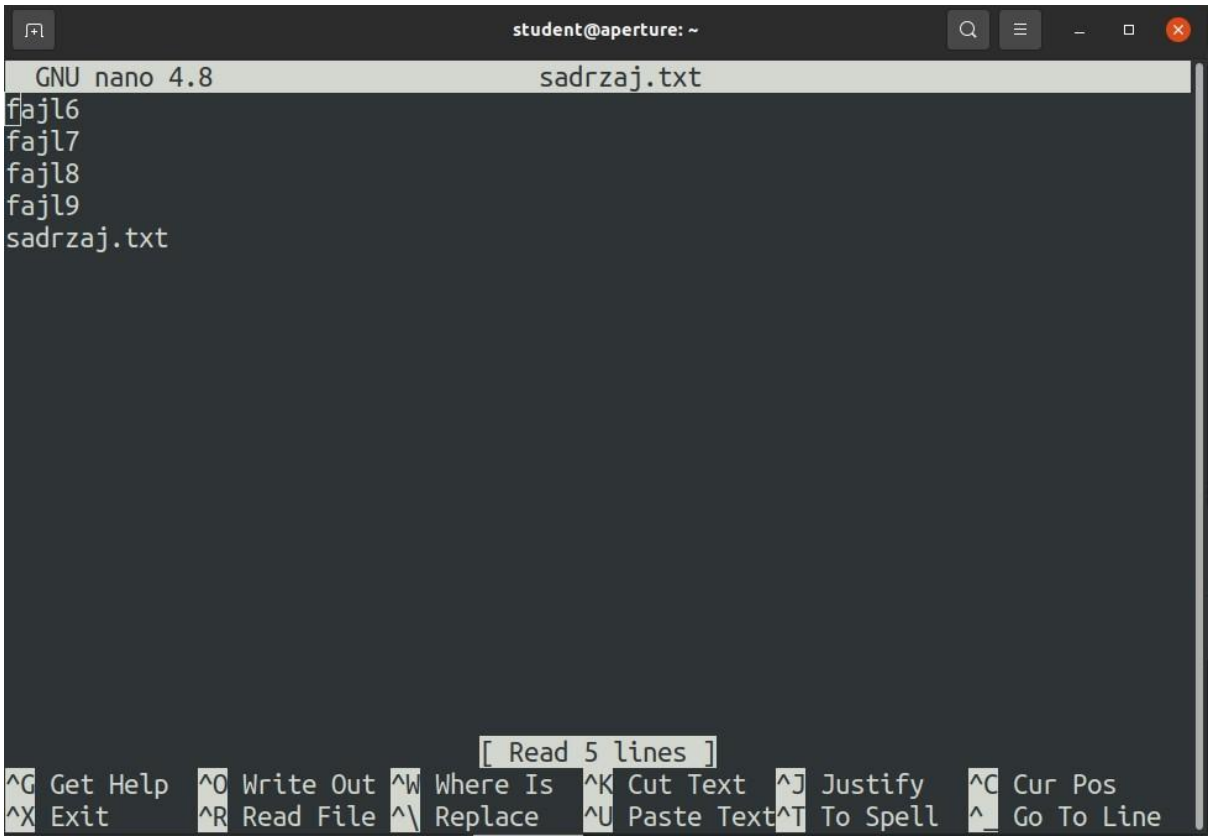
Na prethodnoj slici (Slika 26) prikazano je preusmeravanje izlaza komande u tekstualni fajl. Komanda **`ls`** izlistava sadažaj direktorijuma i prikazuje rezultat u terminalu. Međutim, u ovom primeru se sadržaj direktorijuma nije prikazao u terminalu, već je izlaz preusmeren u tekstualni fajl sa nazivom sadrzaj.txt. Fajl sadrzaj.txt nije postojao ali je prilikom pokretanja ove naredbe kreiran:

Slika 27 - Fajl koji je kreiran preusmeravanjem

Isti rezultat bismo postigli i sledećom naredbom:

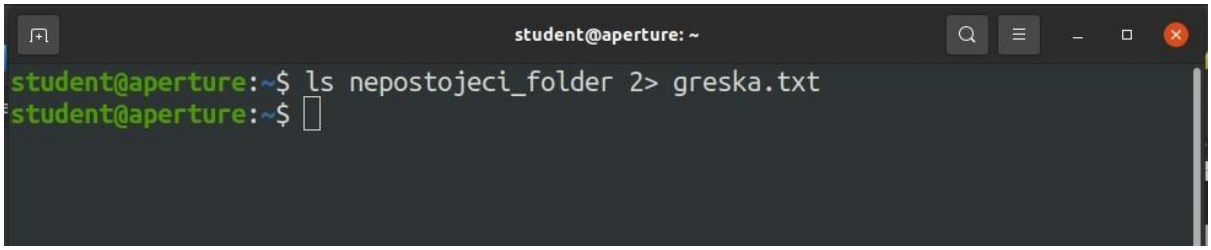
```
ls 1> sadrzaj.txt
```

Broj 1 označava standardni izlaz procesa. Ako prikažemo sadržaj ovog fajla, možemo primetiti da je tu zaista upisan rezultat komande **`ls`**.

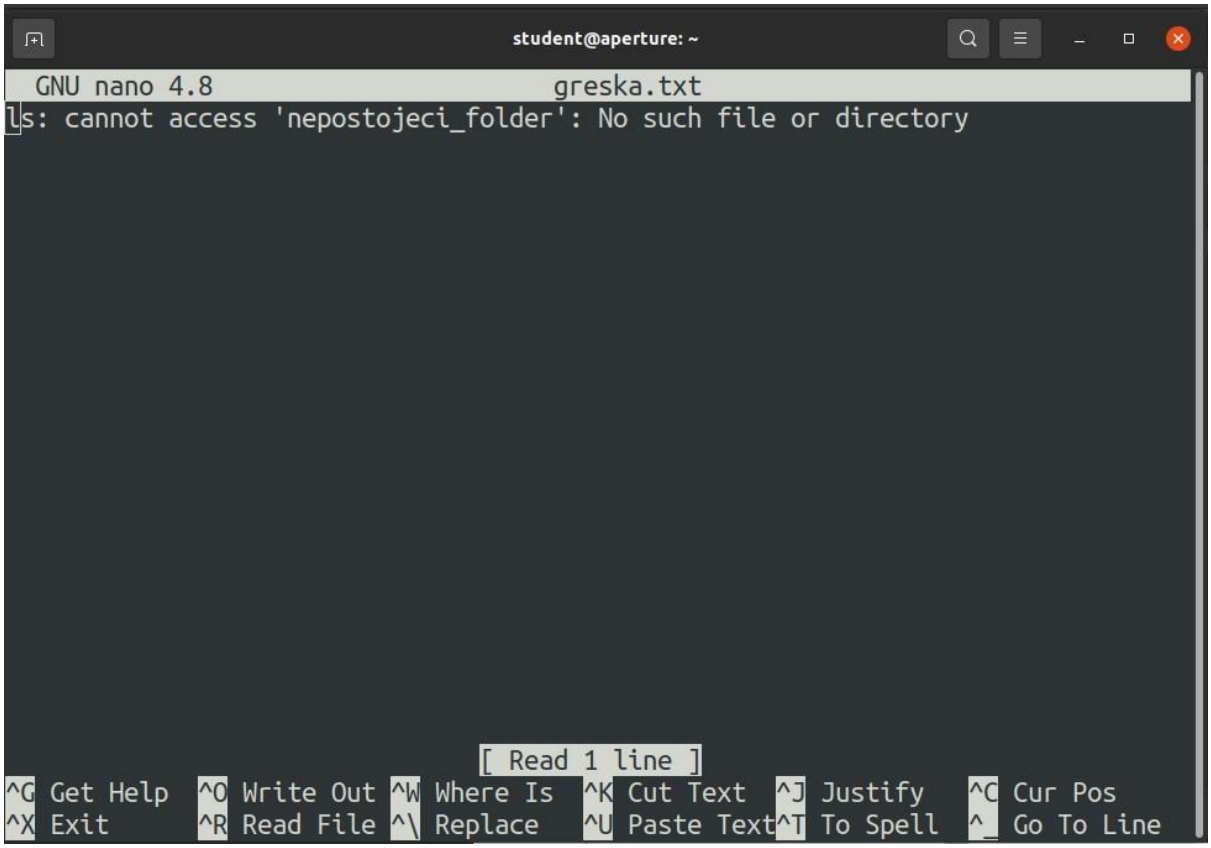


Slika 28 - Sadržaj fajla sadrzaj.txt

Na isti način možemo preusmeriti i standarnu grešku:



Slika 29 - Preusmeravanje standardne greške u fajl



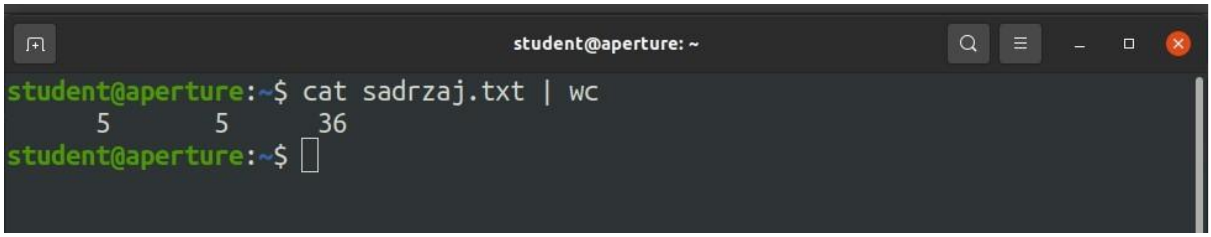
Slika 30 - Sadržaj fajla greska.txt

U primeru iznad smo pokušali da izlistamo sadržaj nepostojećeg direktorijuma. Ova naredba bi inače ispisala poruku o u terminalu, međutim, greška je preusmerena i upisana je u fajl greska.txt.

4.3. *Pipe*

Zamislite da imamo tekstualni fajl u kom želimo da prebrojimo koliko ima linija teksta, reči i karaktera. Za to postoji program **`wc`** (word count) kome treba proslediti sadržaj fajla. Za to se koristi pipe (cev) koja preusmerava izlaz jedne naredbe na standardni ulaz druge naredbe. Oznaka za pipe je znak **`|`**. Dakle, ako želimo da prikažemo broj linija, reči i karaktera treba da pročitamo sadržaj fajla, a zatim da pročitanu vrednost prosledimo komandi **`wc`**. Sadržaj fajla možemo pročitati komandom **`cat`**. Izlaz ove komande (sadržaj prosleđenog fajla) ispisao bi se u terminalu, međutim, mi ćemo izlaz preusmeriti na ulaz komande **`wc`**.

```
cat sadrzaj.txt | wc
```



Slika 31 – Pipe primer

Dakle, izlaz naredbe `cat sadrzaj.txt` (tekst koji se nalazi u fajlu sadrzaj.txt) prosleđen je komandi **`wc`** koja je izbrojala da u fajlu ima 5 redova teksta, 5 reči i 36 karaktera.

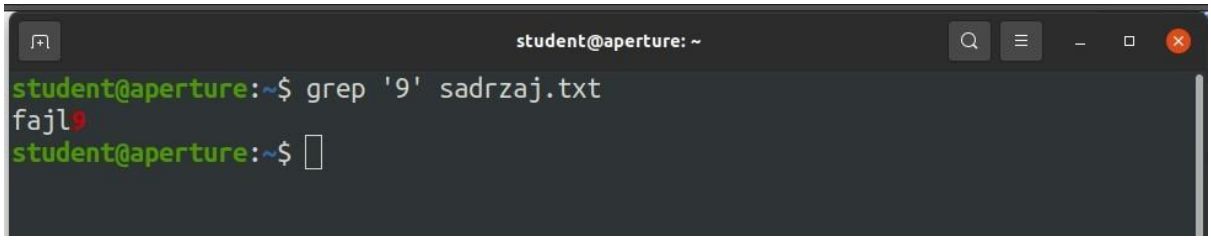
5. Korisno

5.1. Filtriranje teksta

Do sada je pomenuta komanda **`wc`** koja prebrojava redove, reči i karaktere u tekstu. Postoji još sličnih komandi koje možete sami istražiti:

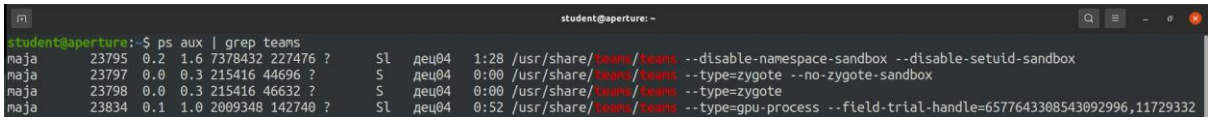
- `tail`
- `head`
- `cut`
- `sort`
- `uniq`
- `sed`
- `tr`
- `tac`
- `diff`
- `nl`
- `tee`

Još jedna korisna komanda je **`grep`**. Ova komanda pretražuje dati tekst u potrazi za redovima koji sadrže dati string.



Slika 32 - grep, prvi primer

Na slici (Slika 32) pretražuje se sadržaj fajla sadrzaj.txt u potrazi za redom koji sadrži broj 9.



Slika 33 - grep, drugi primer

Na slici (Slika 33) izlaz naredbe **`ps aux`**, koja izlistava sve pokrenute procese, prosleđen je komandi **`grep`** sa argumentom **`teams`**, sa ciljem da se izlistaju samo procesi programa Teams.

5.2. Informacije o sistemu

Postoje različite naredbe pomoću kojih možemo dobiti informacije o sistemu:

- **`who`** – prikazuje spisak ulogovanih korisnika
- **`whoami`** – prikazuje ko je trenutni korisnik
- **`lsb_release`** – informacije o distribuciji Linuksa
- **`uname -s`** – naziv kernela
  `-v` – verzija kernela
  `-o` – naziv operativnog sistema
  `-p` – vrsta procesora
- **`neofetch`** ili **`fastfetch`** – program koji se može instalirati, a koji omogućava lepši prikaz informacija o sistemu